

PLATEFORME DE GESTION DE STATION-SERVICE

Architecture v2 — Sénégal

Révision de la v1 : recentrage anti-fraude, stack technique ajustée, roadmap révisée

Statut : document de travail, base de revue technique

Date : 25 septembre 2026

Base : architecture v1 (produite avec ChatGPT). Tout ce qui est gardé, modifié ou ajouté est tracé en annexe.

En une phrase : la plateforme est d'abord un outil qui empêche un propriétaire absent de se faire voler, et ensuite un ERP complet de station-service.

1. Vision recentrée

La v1 décrivait un ERP générique. Elle était solide techniquement, mais le problème qui justifie le produit n'y apparaissait pas.

Le problème réel

- Le propriétaire d'une station n'est généralement pas sur place et n'a personne de confiance pour surveiller.
- Il se fait voler par ses propres employés : le gérant (employé à la caisse), les pompistes, et dans la boutique.
- Aujourd'hui, il découvre les pertes trop tard, sans preuve, et sans savoir qui est responsable.

La promesse

Chaque litre, chaque produit et chaque franc est tracé, rapproché et attribué à une personne. Le propriétaire sait chaque soir, en 30 secondes, si la journée est propre ou s'il y a un écart, et qui était de service.

Périmètre fonctionnel (conservé de la v1)

- Carburant : pompes, pistolets, compteurs, cuves, livraisons, rapprochement.
- Caisse : shifts, espèces, carte, Wave, Orange Money, écarts.
- Boutique : POS, codes-barres, inventaire, prix, marges.
- Garage : clients, véhicules, ordres de réparation, pièces, main-d'œuvre.
- Car Wash : services, file d'attente, prestations, paiements.
- Entreprise : multi-stations, employés, fournisseurs, flottes, rapports, audit.
- Intelligence : alertes, scores d'écart, prévisions, assistant IA.

Principe : chaque module, y compris garage et Car Wash, passe par le même moteur de transactions et les mêmes contrôles anti-fraude. Aucun module n'est une « zone grise ».

2. Cible et utilisateurs

Clients visés en premier

- Stations indépendantes et gérants-libres.
- Petits groupes de 2 à 5 stations appartenant à un même propriétaire.
- Les stations sous bannière (Total, Vivo, etc.) peuvent avoir un système imposé par la marque : à valider avant de les cibler.

Rôles

Rôle	Où	Ce qu'il fait dans l'app	Appareil
Propriétaire	À distance	Consulte, valide, déclenche des contrôles, reçoit les alertes	Web + WhatsApp
Gérant (caisse)	Station	Ouvre et ferme les shifts, encaisse, déclare les versements	Tablette Android
Pompiste	Piste	Relevés d'index avec photo, ventes carburant	Téléphone Android
Caissier boutique	Boutique	Ventes POS, comptages	Tablette / téléphone

Rôle	Où	Ce qu'il fait dans l'app	Appareil
Chef garage / lavage	Atelier	Ordres de travail, prestations	Téléphone Android

Contraintes terrain

- **Appareils** : Android d'entrée de gamme. Tester tôt sur un vrai appareil à 60-80 000 FCFA.
- **Connexion** : instable : offline-first pour tout ce qui se passe en station.
- **Interface** : FR/EN, gros boutons, icônes claires, le moins de saisie possible (photo et sélection plutôt que texte).
- **Identité** : chaque employé se connecte avec un PIN personnel. Aucun compte partagé.
- **Mode kiosque** : la tablette de caisse est verrouillée sur l'app.

3. Mécanismes anti-fraude

C'est le cœur du produit. Chaque mécanisme ferme une façon précise de voler.

Mécanisme	Ce qu'il empêche	Comment
Photo d'index obligatoire	Index « corrigés » à la main	Photo horodatée + géoloc du totaliseur de chaque pistolet, début et fin de shift. Pas de photo = pas de clôture.
Passation contradictoire	Écart rejeté sur l'autre shift	Sortant et entrant valident les mêmes index. Désaccord = alerte immédiate.
Réconciliation à 3 voies	Litres vendus non déclarés	Litres selon index vs litres sortis des cuves vs argent encaissé.
Barémage des cuves	Jaugeage approximatif	Table cm → litres propre à chaque cuve + photo de la réglette.
Réception de livraison	Vol côté camion	Jauge avant/après, photo du bon, écart livré vs facturé.
Prix verrouillés	Prix modifiés en caisse	Seul le propriétaire publie un changement de prix, daté et historisé.
Inventaire à l'aveugle	Stock boutique « arrangé »	Le propriétaire déclenche un comptage surprise; l'employé compte sans voir le stock théorique.
Annulations / remises	Ventes effacées	Motif obligatoire, plafond par rôle, alerte au propriétaire.
Crédit clients (ardoise)	Ventes « à crédit » fictives	Client identifié, plafond, relevé de compte, relances.
Versement bancaire	Cash qui disparaît	Photo du bordereau, rapproché du cash déclaré à la clôture.
Garage / Car Wash	Prestations non enregistrées	Ordre de travail obligatoire avant exécution, photo du véhicule, lien vers la caisse.
Journal d'audit	Traces effacées	Append-only : rien ne se supprime, on corrige par contre-écriture.

Score d'écart par employé

Sans IA, avec des règles simples : chaque shift reçoit un score (écarts carburant, écarts caisse, annulations, comptages ratés). Le propriétaire voit qui revient souvent dans les écarts. C'est déjà l'essentiel de la valeur « intelligente ».

4. Formules et seuils

Carburant

Litres vendus (index)	= Index fin - Index début	(par pistolet)
Stock théorique cuve	= Stock initial + Livraisons - Litres vendus ± Ajustements	
Stock physique cuve	= Barémage(hauteur mesurée)	
Écart cuve	= Stock physique - Stock théorique	
Écart en %	= Écart cuve / Litres vendus sur la période	

Caisse

Montant attendu	= Σ (Litres vendus × Prix en vigueur) + Ventes boutique + Garage + Car Wash - Annulations validées
Montant encaissé	= Espèces comptées + Carte + Wave + Orange Money + Crédit client
Écart caisse	= Montant encaissé - Montant attendu

Règles d'alerte (valeurs de départ, à ajuster par station)

Contrôle	Tolérance	Au-delà
Écart cuve	± 0,5 % des litres vendus	Alerte propriétaire
Écart caisse	0 FCFA toléré sur les paiements électroniques	Alerte immédiate
Écart caisse espèces	Seuil fixé par le propriétaire	Alerte + blocage de la clôture sans justification
Passation	Aucune tolérance sur les index	Alerte immédiate
Livraison	± 0,3 % livré vs facturé	Réserve sur le bon + alerte
Annulations	Plafond journalier par rôle	Validation propriétaire requise

Note : les tolérances tiennent compte de l'évaporation et de la dilatation thermique. Les valeurs ci-dessus sont des points de départ à calibrer avec les données réelles d'une station pilote.

5. Rapport du soir sur WhatsApp

Le propriétaire n'ouvrira pas un dashboard chaque jour. À chaque clôture de journée, un résumé part automatiquement sur WhatsApp, avec le SMS en repli.

Station Mbour – Clôture du 25/09
 CA : 4 812 500 FCFA (Carbu 4,1 M • Boutique 420 k • Garage 190 k • Lavage 85 k)
 Litres : Super 2 140 L • Gasoil 3 870 L
 Wave/OM : 1 250 000 FCFA (rapproché )
 △ Écart caisse shift soir : -35 000 FCFA (gérant : A. Diop)
 △ Cuve Gasoil : -0,9 % (seuil 0,5 %)
 Passations OK •  Versement banque déclaré

Détail → [lien vers le dashboard](#)

Le dashboard web reste l'outil d'analyse : comparaisons entre stations, tendances, historique des écarts, activité garage et Car Wash.

6. Paiements

- Espèces, carte, Wave, Orange Money et crédit client passent tous par le même moteur de transactions.
- Argument de vente : chaque paiement Wave ou Orange Money arrive sur le compte marchand du propriétaire, sans passer par les mains du gérant.
- Rapprochement automatique des paiements mobiles avec les ventes (via API marchand si accessible, sinon import des relevés).
- Pousser le paiement mobile en station (QR affiché aux pompes et en boutique) réduit mécaniquement le cash exposé au vol.

7. Architecture technique

La v1 proposait NestJS, Redis, workers et SQLite : beaucoup d'infrastructure à maintenir. La v2 s'appuie sur une stack déjà maîtrisée, plus légère à opérer.

Couche	v1 (ChatGPT)	v2 retenue	Rôle
Monorepo	—	pnpm + Turborepo	Code partagé web/mobile
Web	Next.js / React	Next.js	Dashboard propriétaire, admin
Mobile	React Native / Expo	Expo (Android d'abord)	Station : caisse, pompes, garage, lavage
Backend	NestJS	Supabase (Edge Functions + RPC Postgres)	Règles métier, sécurité
Base	PostgreSQL	PostgreSQL (Supabase)	Transactions, multi-stations
Sécurité données	Permissions applicatives	RLS par organization_id et station_id	Isolation garantie en base
Offline	SQLite local	PowerSync ou WatermelonDB	Sync bidirectionnelle hors ligne
Jobs / alertes	Redis + workers	pg_cron + Edge Functions	Clôtures, alertes, rapports
Fichiers	Object Storage	Supabase Storage	Photos d'index, bons, bordereaux
Notifications	Push / SMS / Email	WhatsApp + SMS + push	Rapport du soir, alertes
IA	Service séparé	Service séparé (V3)	Analyse sur données autorisées

Offline-first (principes v1 conservés)

- UUID généré côté appareil pour chaque opération.
- File de synchronisation locale, statut local / synchronisé / erreur.
- Idempotence côté serveur pour éviter les doublons.
- Horodatage appareil + serveur pour détecter les manipulations d'horloge.

- Photos stockées localement puis envoyées à la reconnexion; la clôture reste possible hors ligne, mais marquée « en attente de preuve ».

Arborescence

```

station-platform/
├── apps/
│   ├── web/           Next.js – propriétaire
│   └── mobile/        Expo – station
├── packages/
│   ├── core/          règles métier partagées (calculs, écarts, seuils)
│   ├── database/      schéma, migrations, types générés
│   ├── sync/          couche offline
│   ├── ui/            composants
│   └── i18n/          FR / EN
└── supabase/
    ├── migrations/
    ├── functions/     clôtures, alertes, WhatsApp, rapprochement
    └── policies/      RLS

```

8. Modèle de données révisé

Entités conservées de la v1

organizations, stations, users, roles, employees, pumps, nozzles, fuel_products, tanks, tank_readings, fuel_deliveries, transactions, transaction_items, payments, cash_registers, cash_sessions, shop_products, inventory_movements, customers, vehicles, fleets, garage_work_orders, garage_parts, carwash_services, carwash_orders, suppliers, purchase_orders, alerts, audit_logs

Entités ajoutées en v2

Table	Rôle
tank_calibrations	Table de barémage cm → litres par cuve
meter_readings	Relevés d'index par pistolet, avec photo, géoloc et auteur
shift_handovers	Passation contradictoire sortant / entrant
price_changes	Historique des prix publiés par le propriétaire
blind_counts / blind_count_lines	Inventaires surprise boutique et pièces garage
credit_accounts / credit_entries	Ardoise client : plafond, mouvements, relances
bank_deposits	Versements déclarés + photo du bordereau
voids	Annulations et remises : motif, plafond, validation
reconciliations	Résultat des rapprochements (cuve, caisse, mobile money)
employee_scores	Score d'écart par employé et par shift
evidence_files	Référentiel commun des photos et pièces justificatives
notification_log	Rapports et alertes envoyés (WhatsApp, SMS, push)

Règles de modélisation

- Chaque donnée opérationnelle porte `organization_id` et `station_id`.
- Chaque opération porte l'auteur (`employee_id`), l'appareil et deux horodatages.
- Montants en entiers FCFA, volumes en litres avec 2 décimales.
- Aucun UPDATE ni DELETE sur les tables de mouvements : contre-écritures uniquement.

9. Sécurité et audit

- Authentification Supabase pour le propriétaire; PIN personnel par employé sur l'appareil de la station.
- Permissions par rôle et par station, appliquées en base (RLS), pas seulement dans l'interface.
- Journal d'audit append-only pour tout changement sensible : prix, index, annulations, crédit, paramètres.
- Historisation complète des prix, compteurs, stocks et paiements.
- Sauvegardes automatisées et chiffrement en transit et au repos.
- Enregistrement des appareils autorisés par station; un appareil inconnu ne peut pas clôturer.
- L'IA n'accède qu'aux données autorisées pour l'utilisateur qui l'interroge.

10. Roadmap révisée

Phase	Contenu	Objectif
MVP 1	Auth + PIN, stations, pompes, pistolets, cuves, barémage, relevés photo, passation, prix verrouillés, caisse et shifts, paiements (espèces, Wave, OM), réconciliation à 3 voies, crédit client de base, versements, rapport WhatsApp, dashboard simple	Arrêter le vol sur le carburant et la caisse
MVP 2	Boutique : POS, codes-barres, stock, inventaire à l'aveugle, fournisseurs, commandes	Arrêter le vol en boutique
MVP 3	Garage (ordres de travail, pièces, main-d'œuvre) et Car Wash (services, file, prestations), avec les mêmes contrôles	Couvrir les services
V1	Employés et présences, score d'écart, permissions fines, rapports avancés, export comptable	Niveau entreprise
V2	Multi-stations consolidé, flottes, crédit avancé, comparaison entre stations	Gérer un groupe
V3	IA (anomalies, prévisions, assistant), capteurs de cuves, intégrations pompes	Plateforme intelligente

Pilote : lancer le MVP 1 dans une seule station réelle pendant 4 à 6 semaines pour calibrer les tolérances avant d'ouvrir la boutique et les services.

11. Risques et validations avant de coder

Sujet	Question à valider	Comment
Cible	Les stations sous bannière ont-elles un système imposé?	Entretiens avec 3-5 propriétaires et gérants-libres
Modèle d'affaires	Combien un propriétaire paie-t-il par mois et par station?	Tester un prix en FCFA avant le développement
Fiscalité	Exigences DGID sur les reçus et la facturation	Validation avec un comptable sénégalais
Données personnelles	Obligations auprès de la CDP (photos, géoloc, employés)	Validation juridique locale
Paielements	API marchand Wave / Orange Money réellement accessibles?	Contact direct avec les opérateurs
Prix carburant	Fréquence et source des changements de prix réglementés	Vérifier le mécanisme officiel en vigueur
Matériel	Capteurs de niveau de cuve abordables et fiables	Veille fournisseurs pour la V3
Adoption	Les employés vont-ils contourner l'app?	Clôture impossible sans preuve; observer le pilote

12. Principes à conserver pendant le développement

- Une seule source de vérité pour les transactions, tous modules confondus.
- Pas de preuve, pas de clôture.
- Tout est attribué à une personne, un appareil et une heure.
- Offline-first pour toutes les opérations en station.
- Historisation des stocks, compteurs, prix et paiements; aucune suppression.
- Multi-stations dans le modèle de données dès le premier jour.
- Règles de calcul dans un package partagé, testées unitairement.
- L'IA analyse les données, elle ne remplace pas les règles métier.

Annexe — Écarts entre la v1 et la v2

Élément	Statut	Détail
Vision ERP générique	Modifié	Recentrée sur l'anti-fraude pour propriétaire absent
Domaines fonctionnels (12)	Gardé	Tous conservés, y compris garage et Car Wash
Moteur de transactions central	Gardé	Étendu aux crédits, annulations et versements
Formules de stock	Gardé + ajouté	Barémage, tolérances, réconciliation à 3 voies
Mécanismes anti-fraude	Ajouté	12 mécanismes (section 3)
Rapport WhatsApp	Ajouté	Remplace le dashboard comme point de contact quotidien
Backend NestJS + Redis	Remplacé	Supabase (Edge Functions, RPC, pg_cron, RLS)

Élément	Statut	Détail
Offline SQLite	Précisé	PowerSync ou WatermelonDB + règles d'horodatage
Entités de données	Gardé + ajouté	12 nouvelles tables (section 8)
Rôles utilisateurs	Précisé	PIN par employé, appareils Android, mode kiosque
Roadmap	Modifié	MVP 1 centré anti-fraude; garage et Car Wash en MVP 3
Risques et validations	Ajouté	Cible, prix, DGID, CDP, API paiement
Assistant IA	Gardé	Maintenu en V3; score d'écart par règles avant l'IA